Techniques asymptotiques

Équivalents, développements limités, suites implicites

Première année — exercices réels, **sans indice ni corrigé**

Mode d'emploi. Chronomètre lancé, sans cours ni notes, rédaction complète sur copie : hypothèses vérifiées, équivalents justifiés, conclusions écrites. Une partie à la fois. **Le cœur de la feuille = A + B ≈ 2 h 15.** La partie C est un défi facultatif. La partie D (séries numériques) *n'est à faire que si tu as déjà vu ce chapitre.* Aucune de ces parties n'utilise les séries entières, les séries de fonctions ni les intégrales à paramètre. Remplis le tableau de suivi (dernière page).

Partie A — Équivalents et développements limités (≈ 40 min)

Exercice 1

CCINP, banque 2022, exercice 1 · 10 min

1. On considère deux suites numériques $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est non nulle à partir d'un certain rang et $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$.
   Démontrer que u_n et v_n sont de même signe à partir d'un certain rang.
2. Déterminer le signe, au voisinage de l'infini, de : $u_n = \operatorname{sh}\left(\frac{1}{n}\right) - \tan\left(\frac{1}{n}\right)$.

Exercice 2

MPSI Camille Jullian 2023, ex. 4 (questions 1 à 6) · 30 min

Déterminer des équivalents des fonctions suivantes :

1. $\dfrac{\ln(1+\tan x)}{\sqrt{\sin x}}$ en 0
2. $\dfrac{\sqrt{x^3+1}}{\sqrt[3]{x^2-1}}$ en $+\infty$
3. $\ln(\cos x)$ en 0
4. $(x+1)^x - x^x$ en 0
5. $\sqrt{\ln(x+1)-\ln(x)}$ en $+\infty$
6. $\dfrac{1}{\cos x} - \tan x$ en $\dfrac{\pi}{2}$

Partie B — Intégrales, suites implicites, développements asymptotiques (≈ 1 h 35)

Exercice 3

CCINP, banque 2022, exercice 56 · 20 min

On considère la fonction H définie sur $]1;+\infty[$ par $H(x) = \displaystyle\int_x^{x^2} \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$.

1. Montrer que H est $\mathcal{C}^1$ sur $]1;+\infty[$ et calculer sa dérivée.
2. Montrer que la fonction u définie par $u(x) = \dfrac{1}{\ln x} - \dfrac{1}{x-1}$ admet une limite finie en $x = 1$.
3. En utilisant la fonction u de la question 2., calculer la limite en 1^+ de la fonction H.

Exercice 4

MPSI Camille Jullian 2023, ex. 11 · 25 min

Pour tout entier naturel n, on note $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^n(x)\,\mathrm{d}x$.

1. Calculer I_0, I_1 et I_2.
2. Simplifier l'expression de $I_n + I_{n+2}$. En déduire la convergence et la limite de (I_n).
3. À l'aide d'une IPP, montrer que $\forall n \geqslant 1$, $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \cos(2x)\tan^n(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - nI_n$.
4. En déduire un équivalent simple de I_n.

Exercice 5

MPSI Camille Jullian 2023, ex. 5 · 25 min

On considère, pour tout entier naturel n, la fonction $f_n : x \mapsto x^3 + nx + n$.

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ possède toujours une unique solution u_n sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $-1 \leqslant u_n \leqslant 0$.
3. Déterminer la monotonie de la suite (u_n).
4. Prouver que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -1$.
5. Montrer que $u_n + 1 \sim \dfrac{1}{n}$, puis que $u_n = -1 + \dfrac{1}{n} - \dfrac{3}{n^2} + o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$.

Exercice 6

MPSI Camille Jullian 2023, ex. 15 · 25 min

Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on note u_n l'unique solution sur $[0,+\infty[$ de l'équation $\mathrm{e}^x = n - x$.

1. Montrer que la suite (u_n) est correctement définie.
2. Déterminer la monotonie de la suite (u_n), puis sa limite éventuelle.
3. Montrer que $u_n \sim \ln(n)$.
4. Montrer que $u_n = \ln(n) + \ln\left(1 - \dfrac{u_n}{n}\right)$, en déduire un développement asymptotique de u_n à la précision $\dfrac{\ln(n)}{n^2}$.

Partie C — Défi facultatif (≈ 25 min)

Exercice 7

MPSI Camille Jullian 2023, ex. 2 · 25 min

Soit (u_n) une suite décroissante vérifiant $u_n + u_{n+1} \sim \dfrac{1}{n}$. Montrer que la suite converge nécessairement vers 0 et en donner un équivalent simple. Le résultat reste-t-il vrai si la suite n'est pas supposée décroissante ?

Partie D — Séries numériques (≈ 55 min) — seulement si ce chapitre est déjà vu

Exercice 8

CCINP, banque 2022, exercice 46 · 20 min

On considère la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \cos\Big(\pi\sqrt{n^2+n+1}\Big)$.

1. Prouver que, au voisinage de $+\infty$, $\pi\sqrt{n^2+n+1} = n\pi + \dfrac{\pi}{2} + \alpha\dfrac{\pi}{n} + O\Big(\dfrac{1}{n^2}\Big)$ où α est un réel que l'on déterminera.
2. En déduire que $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \cos\Big(\pi\sqrt{n^2+n+1}\Big)$ converge.
3. $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \cos\Big(\pi\sqrt{n^2+n+1}\Big)$ converge-t-elle absolument ?

Exercice 9

CCINP, banque 2022, exercice 7 · 15 min

1. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels positifs. On suppose que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont non nulles à partir d'un certain rang.
   Montrer que : $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n \Longrightarrow \sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.
2. Étudier la convergence de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{((-1)^n + \mathrm{i})\ln n \sin\Big(\dfrac{1}{n}\Big)}{\sqrt{n+3}-1}$.
   Remarque : i désigne le nombre complexe de carré -1.

Exercice 10

CCINP, banque 2022, exercice 5 · 20 min

1. On considère la série de terme général $u_n = \dfrac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ où $n \geqslant 2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.
   (a) **Cas** $\alpha \leqslant 0$ En utilisant une minoration très simple de u_n, démontrer que la série diverge.
   (b) **Cas** $\alpha > 0$ Étudier la nature de la série.
2. Déterminer la nature de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{\left(\mathrm{e} - \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}}{\big(\ln(n^2+n)\big)^2}$.

Tableau de suivi

Remplis-le après chaque exercice, à chaud. Le *résultat* est honnête : **réussi** (complet et rigoureux, sans aide), **partiel**, ou **échec**. L'*aide* est **sans**, **indices** ou **correction**. La *cause* d'un échec : cours, méthode, calcul, compréhension, démarrage, temps, rédaction.

Ex.	**Temps réel**	**Résultat**	**Aide**	**Cause / ce qui a bloqué**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Sources. Exercices 1, 3, 8, 9, 10 : banque publique d'exercices de mathématiques de l'épreuve orale du CCINP, filière MP, session 2022 (concours-commun-inp.fr), licence CC BY-NC-SA 3.0 FR ; les *indications* des énoncés d'origine ont été retirées volontairement (numérotation d'origine conservée dans l'en-tête). Exercices 2, 4, 5, 6, 7 : « Feuille d'exercices n°17 : Analyse asymptotique », MPSI, lycée Camille Jullian, 14 mars 2023 (publiée sur normalesup.org/~glafon), exercices 4 (questions 1 à 6), 11, 5 (sans la question 6), 15 et 2. Aucun énoncé n'a été réécrit.